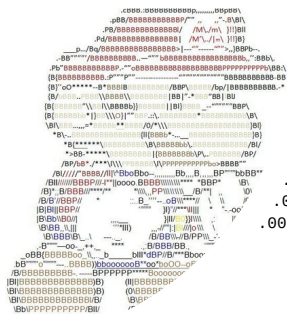


	CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS DISCIPLINA: ALGORITMOS E INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO TÍTULO DA AULA: REVISÃO	CD-AIC-A7
		Rev. 1
		04.04.2025
		Pág. 1 de 5

Lista Revisão

1. Ler um número de 4 casas (MCDU) e imprimir se é ou não múltiplo de quatro o número formado pelos algarismos que estão nas casas das unidades de milhar e das centenas.
2. Criar o algoritmo que deixe entrar com dois números e imprimir o quadrado do menor número e a raiz quadrada do maior número, se for possível.
3. Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Entrar com o valor do produto e imprimir o valor da venda.
4. Sabendo que somente os municípios que possuem mais de 20000 eleitores aptos têm segundo turno nas eleições para prefeito caso o primeiro colocado não tenha mais do que 50% dos votos, fazendo um algoritmo que leia o nome do município, a quantidade de eleitores aptos, o número de votos do candidato mais votado e informar se ele terá ou não segundo turno em sua eleição municipal.
5. Elabore um algoritmo que leia a quantidade de pessoas entrevistadas em uma pesquisa e em seguida, o peso de cada uma. Apresente como resultado final, a média aritmética dos pesos informados.
6. Faça um algoritmo que leia um número e imprima, em ordem decrescente, todos os números ímpares até número 1.
7. Um caixa automático precisa calcular quais e quantas notas devem ser entregues ao cliente para efetuar a retirada desejada. Faça um algoritmo com as opções seguintes:
 - a. Ler o valor da retirada e mostrar a quantidade de notas de 10 e de 50 a serem entregues. Se alguma das quantidades não for suficiente, o algoritmo cancela a operação, com uma mensagem apropriada. (Dica: para calcular as quantidades de notas use os operadores div e mod).
 - b. Apresentar um relatório com as quantidades de notas e valor total disponível, além do valor total de retiradas efetuadas.
8. Escrever um algoritmo que calcula e escreve a soma de todos os números primos entre 92 e 1478. Número primo é aquele que só pode ser divisível por 1 e ele mesmo.

	CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS DISCIPLINA: ALGORITMOS E INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO TÍTULO DA AULA: REVISÃO		CD-AIC-A7
			Rev. 1
			04.04.2025
			Pág. 2 de 5



Arte em ASCII

```

.0.      .0000000.  .000000. 000000 000000      .0.      000000000.  00000000
.000.    .000' 000  .000 000 .00 .00      .000.    .00 000. 0 .00 0
.00000.  .0000.    .000      .00 .00      .00000.  .00 '000. .00
.00 000.    .000.    .000      .00 .00      .00 000.  .0000000.  .00
.00000000.  .0000.  .000      .00 .00      .000000000.  .00.00.  .00
.00 000.000.000  .000'000. .000 000 .00 .00      .00 000.  .00 000.  .00
.0000  000000 .0000000.  .000000. 00000 00000 0000  000000 00000 00000 00000

```

ASCII, abreviatura em língua inglesa para **American Standard Code for Information Interchange**, é uma tabela de caracteres. Não é ASC 2, os dois l's finais não são números romanos.

ASCII art é uma forma de expressão artística usando apenas os caracteres disponíveis nas tabelas de código de página de computadores.

Faça algoritmos, utilizando laços, que imprimam as figuras a seguir.

- a) Como imprimir uma linha de '*'s usando laço?

O tamanho o usuário informa

Ex. 11

```

*****

```

- b) Triângulo invertido – Usuário informa a base.

```

*****

```

```

*****

```

```

*****

```

```

*****

```

```

*****

```

```

*****

```

```

*****

```

```

****

```

```

***

```

```

**

```

```

*

```

- c) Triângulo invertido seguido de outro não invertido.

```

*****

```

```

****

```

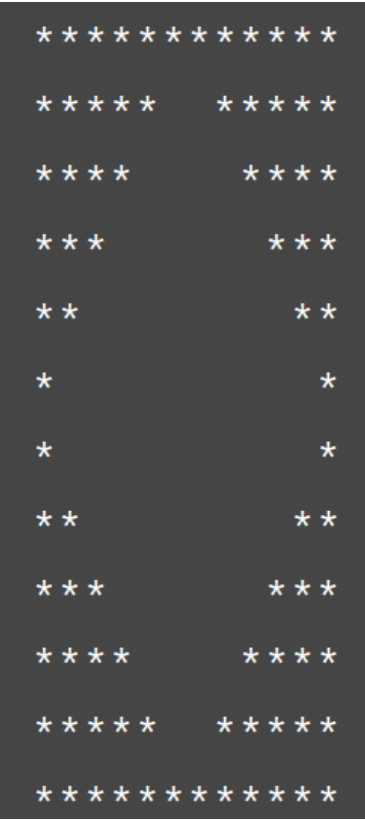
**

*

*

**

d) Desafio:



	CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS DISCIPLINA: ALGORITMOS E INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO TÍTULO DA AULA: REVISÃO	CD-AIC-A7
		Rev. 1
		04.04.2025
		Pág. 4 de 5

Segundo o Hemocentro da Unicamp: "Doação de sangue é o processo pelo qual um doador voluntário tem seu sangue coletado para armazenamento em um banco de sangue ou hemocentro para um uso subsequente em uma transfusão de sangue."

Para ser doador, no entanto, é necessário considerar os possíveis riscos para o doador e para os receptores. Entre os requisitos para doar durante a pandemia do COVID-19 destacamos:

- Massa corporal mínima: 50 kg
- Idade entre 16 e 69 anos
 - Se menor de 18, apresentar consentimento formal dos responsáveis
 - Se maior de 60, já deve ter sido doador antes
- Não ter tido febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias
- Não ter viajado ao exterior nos últimos 30 dias
- Não ter tido contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 30 dias
- Para o sexo biológico masculino:
 - Máximo de doações anuais: 4
 - Intervalo mínimo entre as doações: 2 meses
- Para o sexo biológico feminino:
 - Máximo de doações anuais: 3
 - Intervalo mínimo entre as doações: 3 meses
 - Não estar grávida ou amamentando bebê menor de 12 meses

Nesta desafio, iremos aplicar os conhecimentos em comandos condicionais e de repetição para, a partir de alguns dados na entrada, identificar possíveis doadores.

A entrada será composta por várias linhas, cada uma delas contendo dados como descritos abaixo. Note que alguns dados só serão fornecidos se forem necessários de acordo com o contexto.

- Massa corporal: float representando massa em kg
- Idade: int representando idade em anos
- Documento de autorização: string contendo S ou N (dado apresentado apenas se a idade for igual a 16 ou 17 anos)
- Febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias: string contendo S ou N
- Viagem ao exterior nos últimos 30 dias: string contendo S ou N
- Contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 30 dias: string contendo S ou N
- Primeira doação: string contendo S ou N
- Doações nos últimos 12 meses: int representando número de doações feitas nos últimos 12 meses (dado apresentado apenas se já foi doador)
- Meses desde a última doação: int representando número de meses (dado apresentado apenas se já foi doador e se o número de doações nos últimos 12 meses for maior do que 0)
- Sexo biológico: string contendo M ou F
- Grávida ou amamentando: string contendo S ou N (dado apresentado apenas para pessoas de sexo biológico feminino)

Espera-se como resultado do algoritmo as informações que o usuário digitou e o resultado da triagem no seguinte formato:

Massa corporal: 82.5

Idade: 20

~~Documento de autorização:~~ (Idade maior que 17 não precisa)

Febre ou sintomas gripais: N

Viagem recente ao exterior: N

Contato com caso de COVID-19: N

Primeira doacao: S

~~Doacoes nos ultimos 12 meses:~~

~~Meses desde ultima doacao:~~

Sexo biologico: F

Gravida ou amamentando: N

APTO: Agende um horário para triagem completa

	CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS DISCIPLINA: ALGORITMOS E INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO TÍTULO DA AULA: REVISÃO	CD-AIC-A7
		Rev. 1
		04.04.2025
		Pág. 5 de 5

Outro Exemplo

Massa corporal: 59

Idade: 17

Documento de autorização: N

Febre ou sintomas gripais: N

Viagem recente ao exterior: N

Contato com caso de COVID-19: N

Primeira doação: N

Doações nos últimos 12 meses: 0

~~Meses desde última doação:~~

Sexo biológico: F

Gravida ou amamentando: N

Impedimento: menor de 18 anos sem consentimento dos responsáveis

Mensagens de Impedimento

- Impedimento: abaixo da massa corporal mínima
- Impedimento: menor de 16 anos
- Impedimento: menor de 18 anos sem consentimento dos responsáveis
- Impedimento: maior de 60 anos e primeira doação
- Impedimento: maior de 69 anos
- Impedimento: febre ou sintomas gripais
- Impedimento: viagem recente ao exterior
- Impedimento: contato com caso de COVID-19
- Impedimento: número máximo de doações anuais foi atingido
- Impedimento: intervalo mínimo entre as doações não foi respeitado
- Impedimento: gravida ou amamentando

Caso não tenha nenhum impedimento exibir:

- APTO: Agende um horário para triagem completa